

INFORME TÉCNICO: MAQUETACIÓN WEB FLUIDA Y SEMÁNTICA

Caso de Estudio: Pollo Frito Cochabamba

Materia: Programación Web

Carrera: Informática / Ciencias de la Computación

Modalidad: Evaluación Práctica de Laboratorio

1. Introducción y Propósito del Proyecto

El presente documento constituye la fundamentación técnica del desarrollo de la interfaz web para el establecimiento "Pollo Frito Cochabamba". El proyecto ha sido diseñado y maquetado bajo una filosofía de **estándares puristas del W3C**, priorizando la accesibilidad universal, la fluidez matemática y el rendimiento nativo del navegador, prescindiendo en su totalidad de librerías externas, scripts dinámicos y motores modernos de maquetación (Flexbox y Grid).

2. Arquitectura Semántica HTML5 y Accesibilidad

En cumplimiento estricto con los requerimientos de evaluación, se erradicó por completo el uso injustificado de contenedores genéricos (`<div>` y `<span>`), reemplazándolos por etiquetas con significado léxico y semántico:

- **Estructura Modular (*Landmarks*):** El documento está jerarquizado mediante los elementos `<header>`, `<main>`, `<section>`, `<article>` y `<footer>`, permitiendo que agentes de usuario y tecnologías de asistencia (como lectores de pantalla) reconozcan la arquitectura de la información de forma nativa.
- **Organización de Contenidos:**
 - **Uso de `<figure>` y `<figcaption>`:** Las imágenes del menú e instalaciones (`imagen1.jpg`, `imagen2.jpg`, `imagen3.jpg`) se agruparon de forma accesible con descripciones textuales explícitas.
 - **Marcado Temporal y Factual:** Se empleó la etiqueta `<time datetime="...">` para declarar fechas estandarizadas de fundación y publicación, `<mark>` para destacar la propuesta de valor del restaurante y `<abbr>` para acrónimos y expresiones locales.

- **Glosario Semántico:** La oferta del menú se maquetó utilizando listas de definición (<dl>, <dt>, <dd>), garantizando una relación semántica lógica entre los productos y sus descripciones.

3. Interactividad Nativa sin JavaScript

Dada la restricción absoluta de utilizar archivos JavaScript o manipuladores de eventos (*inline scripts*), la experiencia interactiva de despliegue de información (sucursales e información adicional del video publicitario) se resolvió utilizando los elementos nativos <details> y <summary>.

Esta aproximación permite que el propio motor de renderizado del navegador gestione los estados abierto/cerrado (details[open]), asegurando interoperabilidad plena y manteniendo un consumo de recursos nulo en el cliente.

4. Disposición Tradicional del Modelo de Caja (Sin Flexbox ni Grid)

Ante la prohibición de utilizar layouts modernos como CSS Grid y Flexbox (display: flex, display: grid), la alineación horizontal de los módulos e imágenes se maquetó utilizando el **flujo normal del documento**:

1. **display: inline-block:** Se asignó este comportamiento a la clase .columna-fluida para permitir que los bloques de imagen y contenido convivan en la misma línea visual.
2. **Control de Alineación:** Se aplicó vertical-align: top para corregir los desfases de la línea base tipográfica entre cajas adyacentes.
3. **Modelo de Caja border-box:** Con la regla universal box-sizing: border-box, se garantizó que los valores de relleno (padding) y borde no alteren el ancho calculado de los elementos, evitando quiebres de línea o desbordamientos involuntarios.

5. Diseños Responsivos y Fluidos Métrica Nativas (Sin @media)

La adaptabilidad visual a través de diferentes resoluciones (desde pantallas móviles de 320 px hasta monitores de 1920 px) se logró mediante **matemática nativa de CSS**, respetando la restricción de cero reglas @media:

- **Tipografía Escalar Dinámica:** Se implementó la función `clamp(min, preferido, max)` en la raíz `html` y en todos los encabezados (`<h1>` a `<h3>`). Esta función calcula el tamaño del texto en función del ancho de la pantalla (`vw`), garantizando legibilidad continua sin dar saltos abruptos de escala.
- **Columnas Autoadaptables:** Se combinó la función `clamp()` con `calc()` dentro del ancho de las columnas:

CSS

```
width: clamp(250px, 100%, calc(33.333% - 0.8rem));
```

Esto asegura que en monitores anchos las tarjetas se acomoden en 3 columnas paralelas, mientras que en pantallas reducidas colapsen suavemente al 100% del ancho del contenedor sin generar desplazamiento horizontal (*scroll*).

6. Conclusión

El desarrollo técnico demuestra que la correcta aplicación de las especificaciones nativas de HTML5 y CSS2/CSS3 permite construir sitios web profesionales, dinámicos, accesibles y plenamente adaptables a dispositivos móviles sin la necesidad de sobrecargar el proyecto con *frameworks*, bibliotecas pesadas o manipulaciones complejas de JavaScript.